

# VLSI Design for Manufacturability HW3

110062222 李子賢

## 1. Refer to p.1 to p.28, Unit 7.

- a. The figure below shows a layout with four polygons (a, b, c, and d) and the corresponding conflict graph. Apply the polygon dummy extension to this layout. Draw the updated layout showing the extended areas of the polygons. **(10 points)**

根據 *A Polynomial Time Triple Patterning Algorithm for Cell Based Row-Structure Layout*，Polygon dummy extension 的做法如下：

*For each polygon in the layout, we locate its conflicting polygon that has the largest left  $x$ -coordinate. Denote this left  $x$  as  $x_0$ . Then, the right boundary of the current polygon is virtually extended to  $x_0 - \delta$ , where  $\delta$  is a very small value and is used to ensure that the new right boundary does not intersect with the cutting line  $x = x_0$ .*

換言之，對於某個 node，找到其右邊所有與它 conflict 的 node，擴展其 right boundary 且不要超出最大 conflict node 的 left boundary

對於  $a$  來說，其右邊 conflict node 有  $b$ 、 $c$ 、 $d$ ，最大 conflict left boundary 的 node 為  $d$

對於  $b$  和  $c$  來說，它們右邊 conflict node 僅有  $d$ ，不用做任何操作

對於  $d$  來說，其右邊沒有 conflict node，也不用做任何操作

最後結果如下圖：

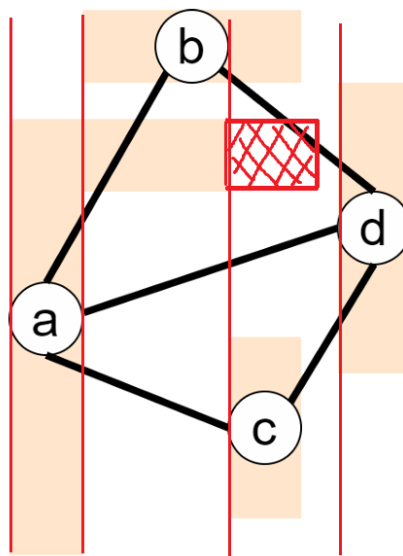


Figure 1: Polygon dummy extension results

b. Continue problem 1.a, construct the solution graph for this layout. (15 points)

cutting line set 分別為  $\{a\}$ 、 $\{a, b\}$ 、 $\{a, b, c\}$  和  $\{d\}$

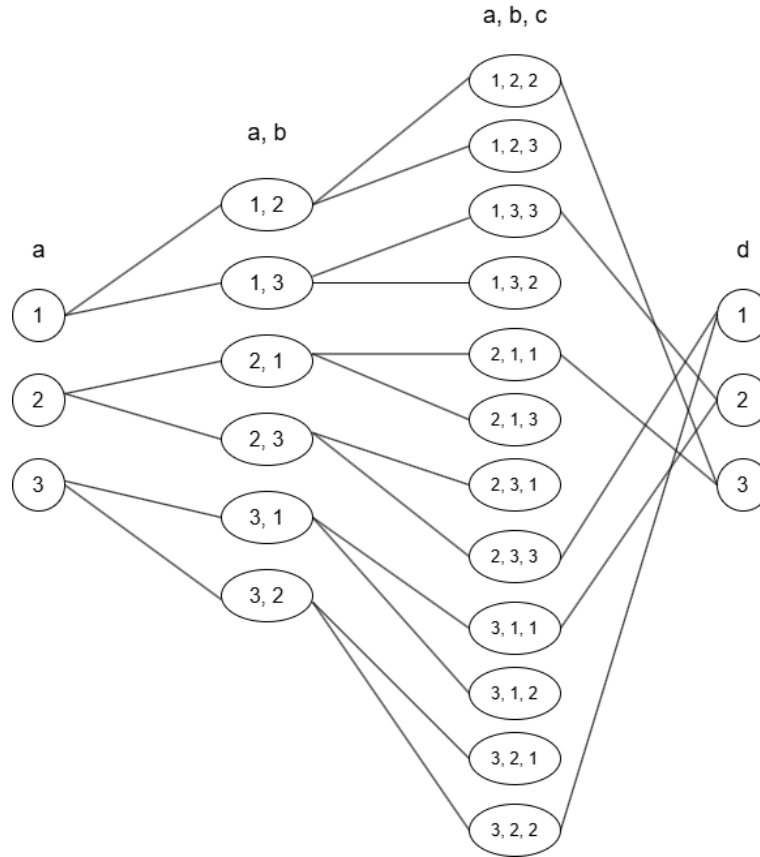


Figure 2: Solution graph

c. In the TPL decomposition with stitches, what is the worst-case time complexity for finding a feasible decomposition for a row with  $N$  polygons, assuming there are at most  $L$  stitch candidate positions per polygon? (15 points)

每個 polygon 最多會被  $L$  個 stitch candidate 切割為  $L + 1$  個子 polygon，因此整個 row 最多會有  $N \cdot (L + 1)$  個子 polygons。

該論文提到，每條 cutting line 所對應的 cutting set 中的 polygon 數仍然為常數  $T$  (受限於 row 的 track 數量)。每組最多有  $T$  個 polygon (考慮到 polygon dummy extension 可以到  $2 \cdot T$ )，每個 polygon 有 3 種顏色，因此 cutting set 最多有  $3^{2T}$  個 node，兩相鄰 cutting set 的 edge 數量最多有  $3^{4T}$  條，仍為常數。整個 graph 最多有  $3^{4T} \cdot (N - 1)$  條 edge。

因此，最後在做 DAG 的最短路徑演算法時，時間複雜度為  $O(|V| + |E|) = O(N(L + 1) + 3^{4T} \cdot (N - 1)) = O(NL + N) = O(NL)$ 。

2. Refer to Unit 8.

- a. Three cells  $c_1$ ,  $c_2$ , and  $c_3$  are to be placed in a row with 5 sites and the order of cells is  $(c_1, c_2, c_3)$ . In the figure below, the cell with label  $(i, j)$ - $k$  means  $c_i$  is assigned to color  $j$  with  $k$  stitches. The minimum spacing required between cells with each coloring combination is also shown in the figure below. Construct the graph for color assignment and cell placement (10 points), and solve it as a shortest path problem (5 points)

由於全部路徑一次畫出來會很亂，因此我把它分成四組：

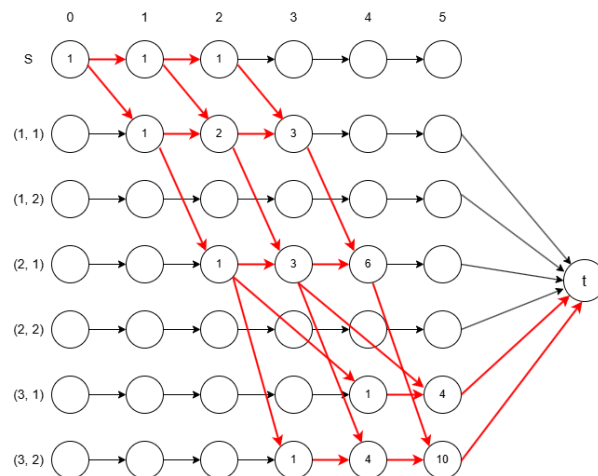
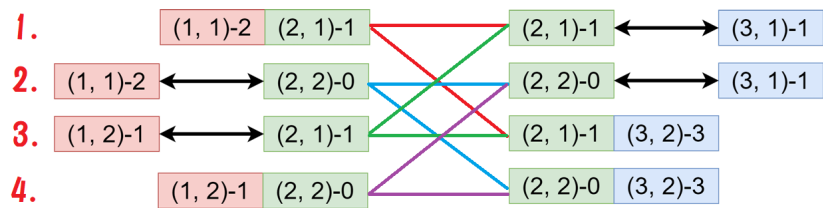


Figure 3: 第一組

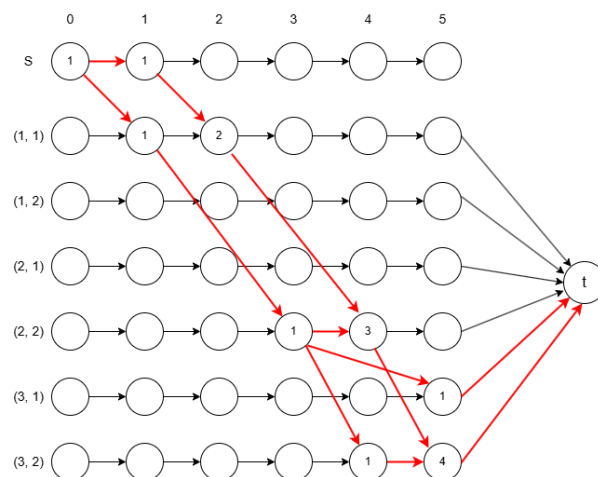


Figure 4: 第二組

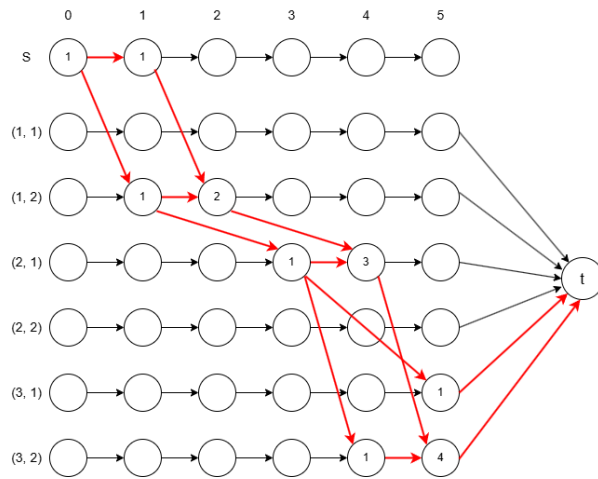


Figure 5: 第三組

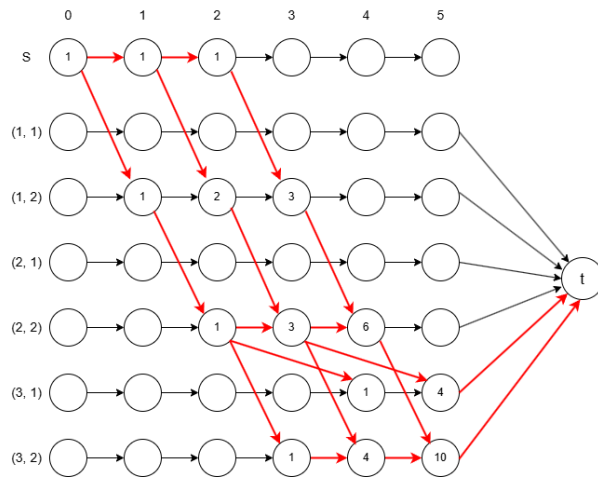


Figure 6: 第四組

可以把這些 DAG 當作 shortest path problem 的 input graph，若目標只在最小化 stitch 的數量，那一定會選擇  $\{(1, 2)-1, (2, 2)-0, (3, 1)-1\}$  (第四組) 這些解，因為其 stitch 總數僅為 2。但若要考慮降低 Wirelength，可能要多計算與其他 row 的 cell 的距離才能知道最終的選擇。

- b. Compare the time complexity of the 2-stage heuristic against the simultaneous approach. (15 points)

Simultaneous approach 的時間複雜度為  $O(mnK)$ ，其中  $m$  為 row site 的數量， $n$  為這 row 總共的 cell 數量， $K$  為 pre-coloring 的選擇有幾項。因此最後在解最短路徑演算法的 DAG 上共有  $m \times n \times K$  個 node，故時間複雜度為  $O(mnK)$ 。

而在 2-stage heuristic approach 的方法分成兩個階段。

第一階段先做 Color Assignment，決定每個 Cell 要選擇的顏色使的 Stitch 總數最小。因此，在解最短路徑演算法的 DAG 上共有  $n \times K$  個 node。

第二階段做 Placement，決定每個 cell 的位置，分別填進 row site 中，並最小化 wirelength。在  $m$  個位置上照順序安排  $n$  個 cell 的位置，時間複雜度為  $O(mn)$ 。

因此整個 2-stage heuristic approach 的時間複雜度為  $O(nK + mn)$ ，比 Simultaneous approach 快。

- c. Refer to p.20, explain why TPLPlacer-SPD achieves a lower stitch count compared to TPLPlacer. (15 points)

如上題答案所述，Simultaneous approach 是 Color Assignment 和 Placement 同時一起做，因此其 Cost Function 會同時考慮 Wirelength 和 Stitch 的數量，最後結果可能會為了減少 Wirelength 而增加 Stitch 的數量。

而 2-stage heuristic approach 的第一階段是先做 Color Assignment，優先考慮減少 Stitch 的數量，不被 Wirelength 干擾，第二階段才根據 Color Assignment 的結果，進一步最小化 Wirelength，故 2-stage heuristic approach 可能會有更小的 stitch 數量。

3. Refer to unit 9, In Table III of [1], the proposed approach achieves 9% fewer vias compared to [2]. In addition, [1] introduces no stitches or coloring conflicts, whereas [2] results in a significant number of stitches. Explain why [1] could achieve these improvements. (15 points)

在 preferred routing direction 的假設下，[1] 會讓每一層 routing 有固定的導線方向 (ex: M1 水平，M2 垂直)，且在 routing 前建一個顏色交錯的 routing grid，讓相同顏色的 Track 之間間距足以避免 double patterning 所需的最小 spacing 限制，按照規則走就不會發生 coloring conflict。

此外，[1] 僅允許 routing path 在水平 track 換成垂直 track (或相反) 的情況下切換 mask 的顏色，且在 preferred routing direction 的假設下，水平 track 和垂直 track 又屬於不同 layer，因此同一層的 mask 顏色都會是一樣的，自然不需要也不會有 stitches。

[2] 採取 routing 後再做 mask 的指派，容易產生 coloring conflict，需要透過 stitches 或換層來解決，雖然比較自由，但反覆換層會導致 via 數量上升。相較之下 [1] 的 routing 方法更有預測性，Wire 走在預先分配、色彩平衡的 grid 軌道上能夠減少換層的發生，進而減少 via 數量。